

=====

ANILLO VIAL PERIFÉRICO - INTERVENCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

INFORME CONCISO Y PRECISO

=====

1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Intervención en la obra:

El proyecto está alineado con el Plan Nacional de Infraestructura desde 2010. Contribuye al objetivo nacional de modernizar la conectividad urbana de Lima Metropolitana, beneficiando a 4.5 millones de habitantes en 11 distritos más Callao.

Objetivos estratégicos alcanzados:

- Reducción de tiempos de viaje de 60 a 15 minutos (Ate-Independencia)
- Impacto económico equivalente al 2.5% del PBI de Lima
- Generación de 70,000 empleos en construcción y 20,000 en operación

Problema identificado:

Existe un retraso de 14 años entre la priorización (2010) y la adjudicación (2024), evidenciando debilidad en la traducción de estrategia a acción administrativa.

=====

2. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Innovaciones implementadas:

- Metodología BIM para diseño tridimensional avanzado de infraestructura
- Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para gestión de tráfico en tiempo real
- Gestión de Activos con monitoreo automático de infraestructura
- Modelo de Asociación Público-Privada cofinanciada con distribución clara de riesgos

Fortaleza:

El proyecto incorpora tecnología de clase mundial comparable con estándares internacionales.

Debilidad crítica:

Las innovaciones están diseñadas pero no se implementan hasta el inicio de construcción en 2027, limitando su beneficio en fases previas.

=====

3. PRESUPUESTO PÚBLICO

Estructura de inversión:

- Inversión total contratada: USD 3,400 millones
- Construcción y diseño: USD 2,300 millones (responsabilidad concesionario)
- Liberación predial e interferencias: USD 1,100 millones (responsabilidad estado)
- Presupuesto asignado 2025: S/ 323 millones
- Inversión ejecutada al febrero 2026: S/ 500 millones

Tasa de ejecución:

Presupuesto ejecutado representa el 15% de la meta anual (meta esperada: 70%).

Problemas identificados:

1. Presupuesto ordinario asignado es insuficiente para acelerar liberación predial
2. Retrasos en reembolsos al concesionario generan acumulación de intereses (tasa legal + 2%)
3. Estimaciones de costos se basaron en precios de enero 2023; inflación posterior ha incrementado costos potencialmente en 20-30%

Riesgo financiero:

USD 794 millones estimados para liberación predial podrían resultar insuficientes si no se acelera ejecución.

=====

4. RECURSOS HUMANOS

Estructura de responsabilidades:

PROINVERSIÓN - Concedente desde febrero 2026

- Supervisión de cumplimiento contractual
- Coordinación de liberación predial
- Requiere contratación de 8-10 especialistas en expropiaciones

OSITRAN - Supervisor técnico independiente

- Creó Unidad Funcional del Anillo Vial (mayo 2024)
- Ejecución presupuestal: 98.2% (desempeño muy alto)
- Requiere personal adicional para supervisión de Tramo 2

MTC - Responsabilidad histórica hasta febrero 2026

- Gestión de expropiaciones
- Personal no especializado en Asociaciones Público-Privadas

Concesionario - Cintra, Acciona, Sacyr

- Equipos multidisciplinarios con experiencia comprobada
- Responsable de diseño, construcción, operación

Gobiernos locales (11 distritos + Callao)

- Facilitación de expropiaciones
- Capacidad limitada de coordinación

Brechas de personal identificadas:

La transferencia de responsabilidades desde MTC a PROINVERSIÓN requirió 14 meses (abril 2024 a febrero 2026), durante los cuales hubo vacío en gestión y decisiones administrativas. PROINVERSIÓN debe contratar especialistas adicionales para acelerar procesos.

5. INVERSIÓN PÚBLICA

Estado de Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI):

Tramo 1 (8.7 km) - En avanzado grado de aprobación

- Metodología BIM en ejecución
- Aprobación esperada Q1 2026

Tramo 3 (11 km) - En avanzado grado de aprobación

- Metodología BIM en ejecución
- Aprobación esperada Q1 2026

Tramo 2 (15.1 km) - RETRASADO

- Retraso estimado: 6 a 9 meses
- Causa: Complejidad técnica subestimada
- Incluye 2 túneles de aproximadamente 2 km cada uno bajo zonas densamente pobladas
- 2,350 viviendas en área de influencia

Otros estudios:

- Estudios ambientales en proceso con SENACE
- Estudios geotécnicos en curso (especialmente Tramo 2)
- Estudios de demanda de tráfico completados

Problema crítico:

El Tramo 2 representa el principal cuello de botella. Su complejidad técnica fue subestimada en fase inicial, generando retrasos que afectan el cronograma global del proyecto.

6. ABASTECIMIENTO

Procesos de contratación:

Adjudicación del concesionario:

- Convocatoria pública en SEACE (plazo expresión interés: 29 marzo 2024)
- Evaluación técnica y financiera
- Adjudicación: abril 2024 al Consorcio Anillo Vial (Cintra-Acciona-Sacyr)
- Suscripción del contrato: 12 noviembre 2024

Plan Anual de Contrataciones:

- Publicado en SEACE con cronograma actualizado
- Incluye supervisión (OSITRAN), estudios de ingeniería, servicios legales

Mecanismo de Certificados por Avance de Liberación Predial (CALP):

- El concesionario realiza gastos en tasación, escrituras y peritajes
- Estos gastos se reconocen automáticamente mediante CALP
- El estado reembolsa según procedimiento establecido
- Cada giro registra interés (tasa legal + 2%) si hay atraso

Problemas identificados:

1. Falta de transparencia en sub-contratistas del concesionario (no requieren proceso SEACE)
2. Automatismo en reconocimiento de CALP sin auditoría externa suficiente
3. Denuncias de propietarios sobre tasaciones imprecisas
4. Retrasos en coordinación con SEDAPAL para remoción de interferencias de agua potable
5. Ausencia de mecanismo de validación independiente de valores

=====

7. CONTABILIDAD PÚBLICA

Registro de operaciones:

Clasificación de gastos:

- Gasto de inversión: Adquisición de predios, liberación predial (capitalizado como Activos Inmuebles)
- Gasto corriente: Supervisión, personal administrativo, servicios
- Pasivos: Obligaciones contraídas por expropiaciones pendientes

Entidades responsables:

- MTC: Responsable hasta febrero 2026
- PROINVERSIÓN: Responsable desde febrero 2026
- OSITRAN: Registra gastos de supervisión
- MEF: Consolidación a nivel nacional

Estado de registros:

- Predios adquiridos registrados como Activos Inmuebles en balance
- Interferencias removidas registradas como Activos de infraestructura
- Cumplimiento con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Problemas identificados:

1. Provisiones por pasivos contingentes (litigios potenciales) son insuficientes
2. Falta claridad en la asignación de costos entre capital y corriente
3. Notas explicativas a estados financieros ofrecen transparencia limitada
4. Debilidad en auditoría interna durante periodo de transición (MTC a PROINVERSIÓN)

Riesgo contable:

Demandas masivas de propietarios podrían generar pasivos no previstos.

=====

8. TESORERÍA

Autorización y gestión de pagos:

Procedimiento de autorización:

- Certificación presupuestal previa a todo giro
- Orden de pago emitida por tesorería competente
- Registro en SIAF-SP (Sistema Integrado de Administración Financiera)
- Cumplimiento de procedimientos de control interno

Flujos principales de pago:

- Giros a propietarios de predios expropiados: 75% completados
- Giros a OSITRAN por supervisión: Normal
- Giros al concesionario por CALP: Retrasados
- Pagos a proveedores de servicios: Normal

Mecanismo de reembolsos (CALP):

- El concesionario certifica gastos realizados (tasación, escrituras, peritajes)
- Tesorería verifica certificación
- Pago realizado mediante transferencia bancaria
- Plazo de pago según procedimiento contractual

Situación de liquidez:

- Retrasos en reembolsos reportados en 2024-2025
- Acumulación de intereses por atrasos en pagos
- Insuficiencia de caja para acelerar desembolsos a propietarios
- Presión en disponibilidad de fondos para otras obligaciones estatales

Problemas críticos:

1. Retrasos en reembolsos generan costos adicionales por intereses
2. Presupuesto asignado es insuficiente para acelerar pagos
3. Falta de planificación de flujos mensuales adecuada
4. Necesidad de reorganizar prioridades presupuestales

=====

9. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Estructura de financiamiento:

Modelo APP cofinanciada - NO genera deuda soberana:

- Concesionario financia construcción: USD 2,300 millones
- Estado financia liberación predial con presupuesto ordinario
- Ingresos por peajes cubren operación y mantenimiento durante 30 años
- Término de concesión: 30 años o hasta alcanzar Valor Presente de Ingresos por Peaje (VPIP)

Compromiso de inversión contractualizado:

- Monto total: USD 3,322.56 millones
- Plazo: 9 años, 5 meses, 18 días (noviembre 2024 a abril 2034)
- Distribución:
 - Tramo 1: USD 517.96 millones, conclusión mayo 2030
 - Tramo 2: USD 1,796.64 millones, conclusión abril 2034
 - Tramo 3: USD 1,007.96 millones, conclusión enero 2031

Evaluación:

- Fortaleza: Modelo APP minimiza presión fiscal sobre endeudamiento soberano.
 - Riesgo potencial: Si sobrecostos de liberación predial requieren recursos adicionales, podría necesitarse financiamiento con crédito.
- =====

10. DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Controversias legales identificadas:

Estadística de litigios:

- Expropiaciones contestadas administrativamente: 250 a 300 casos
- Conflictos por tasación de predios: 50 a 100 reportados
- Arbitrajes pendientes con concesionario: Ninguno hasta febrero 2026

Naturaleza de controversias:

- Denuncias de tasaciones imprecisas
- Alegación de negociaciones forzadas por propietarios
- Recursos de apelación contra resoluciones de expropiación
- Procesos contencioso-administrativos en juzgados civiles

Procedimientos en curso:

- Autoridad de Expropiación emite resoluciones administrativas
- Propietarios interponen recursos de apelación (plazo: 15 días hábiles)
- Tiempo promedio de resolución: 6 a 12 meses por caso

- Falta de mecanismo de mediación previa

Rol de la Procuraduría del Estado:

- Defensa legal del Estado en litigios con propietarios
- Capacidad limitada para volumen actual de casos
- Requiere refuerzo de personal especializado

Riesgos legales:

1. Demandas masivas podrían paralizar liberación predial
2. Sentencias desfavorables incrementarían costos significativamente
3. Potencial arbitraje internacional si concesionario se siente afectado
4. Vulnerabilidades procedimentales en proceso de expropiación

=====

11. CONTROL

Entidades supervisoras y funciones:

OSITRAN - Supervisor técnico independiente:

- Supervisión continua de todas las fases del proyecto
- Creó Unidad Funcional del Anillo Vial (resolución 3 mayo 2024)
- Ejecución presupuestal 2025: 98.2%
- Emite reportes trimestrales sobre estado de avance
- Efectividad: ALTA

Contraloría General de la República:

- Auditoría externa y fiscalización periódica
- Informe del 22 septiembre 2023: Alertó sobre riesgo de incumplimiento en liberación predial
- Recomendación: Acelerar procesos de expropiación
- Impacto: La alerta no generó cambios inmediatos en el cronograma
- Efectividad: MEDIA

OSCE - Supervisión de contrataciones:

- Supervisa procesos en SEACE
- Sub-contratistas del concesionario no están fiscalizados
- Efectividad: MEDIA

INFOBRAS - Portal de seguimiento de obras:

- No funcional aún (proyecto aún en fase de preparación)
- Se espera registro de datos cuando inicie construcción en 2027

Problemas identificados:

1. Control fragmentado entre múltiples entidades sin coordinación clara
2. Alerta de Contraloría (septiembre 2023) no aceleró procesos
3. Falta de información pública consolidada sobre riesgos

4. No existe sistema unificado de seguimiento

=====

12. RELACIÓN ENTRE GESTIÓN FINANCIERA, ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Y RESULTADOS

Alineamiento con PEI y POI:

A nivel nacional:

- Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad identifica el proyecto desde 2010
- Eje estratégico: Modernización de infraestructura

A nivel sectorial (MTC):

- Objetivo: Modernización de infraestructura vial
- Meta: Reducción de tiempos de desplazamiento
- Indicador: Tiempo promedio de viaje entre distritos

A nivel institucional (PROINVERSIÓN):

- Meta: Ejecución de APP de gran escala
- Objetivo: Aumentar inversión privada en infraestructura

Evaluación:

Conexión explícita con metas específicas del POI es débil. Presupuesto asignado no está directamente vinculado a indicadores de desempeño institucional.

Metas físicas y financieras:

Meta física 2024-2025:

- Objetivo: Liberar 60% de predios
- Resultado real: 25% liberado (42% de cumplimiento)
- Desvío: 14 meses de retraso

Meta financiera 2024-2025:

- Presupuesto asignado: S/ 323 millones (2025)
- Inversión ejecutada: S/ 500 millones acumulados
- Tasa de ejecución: 15% (meta esperada: 70%)

Desalineación crítica:

El presupuesto asignado es insuficiente para alcanzar la meta física de liberación predial.

Generación de valor público:

Beneficiarios directos:

- 4.5 millones de habitantes de Lima Metropolitana y Callao

Empleo generado:

- 70,000 empleos durante construcción
- 20,000 empleos anuales durante operación

Mejora de movilidad:

- Reducción de tiempo de viaje de 60 a 15 minutos
- Reducción de contaminación por menos tiempo en vías
- Mejora de calidad de vida

Timeline de valor público:

- 2030: Apertura Tramo 1 (primeros beneficiarios)
- 2031: Apertura Tramo 3 (beneficios ampliados)
- 2034: Apertura Tramo 2 (anillo completo, máximo impacto)

Costo de oportunidad de retrasos:

- Cada mes de retraso incrementa costos administrativos sin generar beneficio físico
- Ciudadanía continúa experimentando congestión vial
- Productividad nacional sin mejora de conectividad
- Valor presente de beneficios se reduce

Evaluación general:

La articulación teórica entre estrategia, presupuesto y resultados es clara. Sin embargo, la articulación práctica es débil debido a presupuesto insuficiente y retrasos acumulativos que ponen en riesgo la generación de valor público esperado.

=====

13. DIAGNÓSTICO CRÍTICO

Fortalezas identificadas:

1. Marco institucional claramente definido

- Contrato de Concesión completamente estructurado
- Roles claramente asignados entre entidades
- Mecanismos de supervisión técnica robustos (OSITRAN)

2. Innovación tecnológica de clase mundial

- Metodología BIM en diseños avanzados
- Sistemas inteligentes de transporte previstos
- Capacidad de gestión de activos moderna

3. Atracción de inversión privada confiable

- Consorcio internacional de prestigio (Acciona, Cintra, Sacyr)
- Experiencia comprobada en proyectos similares
- Modelo APP reduce presión fiscal

- 4. Supervisión técnica independiente especializada
 - OSITRAN realiza supervisión dedicada
 - Unidad Funcional específica creada
 - Ejecución presupuestal muy alta (98.2%)

Debilidades críticas:

- 1. Gestión de expropiaciones descontrolada
 - Liberación predial al 25% después de 14 meses de adjudicación
 - Meta de 60% en riesgo de no cumplirse
 - Proceso lento con controversias sobre tasaciones
 - Principal cuello de botella del proyecto
- 2. Retrasos en aprobación de estudios técnicos
 - EDI de Tramo 2 no aprobados en plazos contractuales
 - Retraso estimado: 6 a 9 meses
 - Complejidad técnica subestimada en fase inicial
 - Impacto: Inicio de construcción se retrasa de 2026 a 2027
- 3. Transferencia lenta de responsabilidades
 - Demora de 14 meses entre adjudicación (abril 2024) y asunción por PROINVERSIÓN (febrero 2026)
 - MTC no tenía capacidades técnicas especializadas
 - Período generó vacío de gestión y parálisis de decisiones
- 4. Coordinación interinstitucional débil
 - Múltiples organismos sin clara jerarquía de decisión
 - SEDAPAL y servicios básicos sin coordinación efectiva
 - Gobiernos locales con rol poco definido
 - Decisiones administrativas lentas
- 5. Transparencia pública limitada
 - No hay información consolidada públicamente sobre avance
 - INFOBRAS no funcional para proyecto en fase actual
 - Ciudadanía desconoce estado real del proyecto
 - Pérdida de confianza pública

Limitaciones identificadas:

- 1. Limitación normativa
 - Ley de APP vigente (Ley 32441) requiere ajustes
 - Procedimientos de expropiación no optimizados para proyectos de gran escala
 - Procesos administrativos toman 6-12 meses por predio
- 2. Limitación técnica
 - Complejidad geotécnica del Tramo 2 subestimada

- Presencia de servicios básicos en 528 vías requiere coordinación compleja
- 2,350 viviendas en zona densamente poblada requieren negociación individual

3. Limitación social

- Resistencia de propietarios afectados
- Denuncias de tasaciones imprecisas
- Polarización social en zonas densamente pobladas

4. Limitación financiera

- Presupuesto inicial de USD 794 millones para liberación probable sea insuficiente
- Inflación desde 2023 ha incrementado costos
- Flujo de tesorería insuficiente para acelerar procesos

Riesgos prioritarios:

1. Retrasos acumulativos

Probabilidad: ALTA

Síntoma: 14 meses de retraso desde adjudicación

Proyección: Proyecto podría extenderse a 2036 o más

Impacto: Costos incrementan exponencialmente, valor público se reduce

Mitigación: Acelerar decisiones, aumentar presupuesto

2. Controversias legales masivas

Probabilidad: MEDIA-ALTA

Síntoma: Denuncias de tasaciones imprecisas ya reportadas

Proyección: Demandas podrían paralizar expropiaciones

Impacto: Costos legales incrementan, cronograma se extiende

Mitigación: Mejorar proceso de tasación, crear comisión de revisión

3. Sobrecostos no cuantificados

Probabilidad: MEDIA

Síntoma: Estimaciones basadas en precios 2023, inflación posterior

Proyección: Costos podrían incrementarse 30-50%

Impacto: Presupuesto insuficiente, necesidad de financiamiento adicional

Mitigación: Cuantificar exactamente, crear fondo de contingencia

4. Incumplimiento de hitos del concesionario

Probabilidad: MEDIA

Síntoma: Retrasos en aprobación de EDI

Proyección: Retraso en inicio de construcción

Impacto: Potencial arbitraje, compensación al concesionario

Mitigación: Monitoreo riguroso, sanciones contractuales

Nudos críticos que requieren decisión:

1. Liberación de 2,465 viviendas

Situación: 25% completado

Decisión requerida: Acelerar asignación de presupuesto y personal

Mecanismo: Autorizar pagos directos, crear comisión de revisión de tasaciones

2. Aprobación de EDI Tramo 2

Situación: Retrasado 6-9 meses

Decisión requerida: Priorizar recursos técnicos

Mecanismo: Grupo técnico dedicado, aprobación condicional

3. Coordinación interinstitucional

Situación: Débil, sin liderazgo claro

Decisión requerida: Crear liderazgo político de alto nivel

Mecanismo: Comité de ministros, reuniones mensuales

4. Transparencia y diálogo social

Situación: Propietarios afectados con denuncias

Decisión requerida: Mejora de comunicación y proceso

Mecanismo: Comisión mixta, comunicación pública clara

=====

14. PROPUESTAS DE MEJORA

Propuestas inmediatas (0-6 meses):

1. Aceleración de liberación predial

Objetivo: Alcanzar 60% de liberación a finales 2026

Acciones concretas:

- Asignar equipo dedicado en PROINVERSIÓN (8-10 especialistas en expropiaciones)
- Implementar sistema de información que visibilice estado de cada predio
- Autorizar al concesionario pagos directos con reembolso estatal acelerado
- Reducir plazos de resolución de controversias por tasación

Responsables: PROINVERSIÓN, MTC

Presupuesto: S/ 200-300 millones adicionales

Resultado esperado: Reducir retrasos en liberación predial

2. Revisión y transparencia de tasaciones

Objetivo: Reducir controversias por tasaciones imprecisas

Acciones concretas:

- Implementar mecanismo de revisión independiente de valores
- Publicar en web oficial criterios de tasación utilizados
- Crear comisión mixta (estado, concesionario, sociedad civil)
- Establecer plazo de apelación claro y transparente

Responsables: PROINVERSIÓN, autoridades de expropiación

Presupuesto: S/ 20-30 millones

Resultado esperado: Reducir demandas y mejorar confianza pública

3. Aprobación rápida de estudios técnicos

Objetivo: Aprobar EDI de Tramo 2 en 6 meses

Acciones concretas:

- Crear grupo técnico interdisciplinario
- Establecer cronograma de revisión por fases
- Autorizar comentarios y aprobación condicional
- Coordinar simultáneamente con SENACE

Responsables: OSITRAN, PROINVERSIÓN, SENACE

Presupuesto: S/ 10-15 millones

Resultado esperado: Acortar retraso en aprobación de estudios

4. Fortalecimiento de supervisión y control

Objetivo: Implementar sistema integral de monitoreo

Acciones concretas:

- Crear plataforma digital pública con actualizaciones semanales
- Integrar datos de OSITRAN, INFOBRAS, SEACE
- Realizar auditorías periódicas del concesionario (trimestral)
- Publicar reportes de riesgos y acciones correctivas

Responsables: PROINVERSIÓN, OSITRAN, Contraloría

Presupuesto: S/ 5-10 millones

Resultado esperado: Aumentar transparencia y detectar riesgos tempranamente

Propuestas de mediano plazo (6-18 meses):

5. Coordinación interinstitucional mejorada

Objetivo: Alinear actividades de múltiples organismos

Acciones concretas:

- Crear Comité Coordinador de Alto Nivel (ministros, presidentes de organismos)
- Establecer mesas técnicas temáticas
- Crear ventanilla única en PROINVERSIÓN
- Formalizar acuerdos de coordinación con SEDAPAL y municipalidades

Responsables: Presidencia, MTC, PROINVERSIÓN

Presupuesto: S/ 2-5 millones

Resultado esperado: Reducir fricciones y acelerar procesos

6. Gestión de riesgos anticipada

Objetivo: Identificar y mitigar riesgos proactivamente

Acciones concretas:

- Elaborar matriz de riesgos con probabilidad e impacto actualizada
- Asignar responsables específicos para cada riesgo
- Implementar indicadores de alerta temprana
- Crear fondo de contingencia (USD 50-100 millones)

Responsables: PROINVERSIÓN, Concesionario, OSITRAN

Presupuesto: S/ 15-25 millones

Resultado esperado: Evitar paralizaciones por factores sorpresa

7. Capacitación y transferencia de conocimiento

Objetivo: Fortalecer capacidad institucional

Acciones concretas:

- Documentar lecciones aprendidas del AVP
- Crear centro de excelencia en PROINVERSIÓN
- Capacitar a funcionarios locales
- Diseñar modelo replicable para futuros proyectos

Responsables: PROINVERSIÓN, SERVIR

Presupuesto: S/ 10-15 millones

Resultado esperado: Mejorar gestión de futuros proyectos APP

Propuestas de largo plazo (18+ meses):

8. Consolidación de marco normativo

Objetivo: Actualizar normativa de APP

Acciones concretas:

- Revisar y actualizar Ley 32441
- Simplificar procedimientos de expropiación
- Crear protocolo estandarizado de tasación
- Implementar mecanismo de resolución de controversias más ágil

Responsables: PCM, Congreso, MEF

Presupuesto: S/ 3-5 millones

Resultado esperado: Facilitar futuros proyectos APP de gran escala

=====

CONCLUSIÓN

Síntesis del estado del proyecto (febrero 2026):

El Anillo Vial Periférico es un proyecto estratégicamente bien diseñado pero administrativamente desorganizado en su ejecución. Posee fortalezas significativas en su marco institucional, supervisión técnica e innovación tecnológica. Sin embargo, enfrenta debilidades críticas en gestión de expropiaciones, coordinación interinstitucional y transparencia pública.

Elementos positivos:

- Tecnología de clase mundial (BIM, ITS)
- Supervisor técnico excelente (OSITRAN: 98.2% ejecución)
- Marco contractual bien estructurado
- Potencial impacto transformador (4.5 millones beneficiarios)

Elementos críticos que requieren intervención inmediata:

- Acelerar liberación predial (actualmente: cuello de botella, 25% completada)
- Aumentar presupuesto para expropiaciones
- Mejorar coordinación entre organismos
- Resolver litigios con propietarios afectados

Escenario optimista:

Si se resuelven los nudos críticos en los próximos 6 meses, el proyecto podría:

- Iniciar construcción Tramo 1 en 2027 (según cronograma)
- Completarse conforme a fechas establecidas (2034)
- Generar impacto esperado (70,000 empleos, 4.5M beneficiarios)

Escenario pesimista:

Si no se actúa con urgencia:

- Retrasos acumulativos podrían extender proyecto a 2036-2040
- Costos incrementarían significativamente
- Valor presente de beneficios se reduciría
- Confianza pública continuaría deteriorándose

Recomendación estratégica:

Convertir los 14 años de espera (2010-2024) en energía para ejecutar rápidamente los 8 años restantes (2026-2034). Esto requiere:

1. Decisión política de alto nivel
2. Asignación de recursos adicionales
3. Liderazgo administrativo claro
4. Mejora de transparencia y diálogo público
5. Monitoreo riguroso de indicadores de desempeño

El éxito del proyecto depende de la capacidad de las instituciones públicas para articular sus sistemas administrativos de manera coherente y oportuna en los próximos 6-12 meses.

=====

FIN DEL INFORME